平成16年度 大学院工学研究科修士課程入学試験

試験科目名	英　語	専攻	工業化学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成15年 8月 1日	注意事項					

4 次の①～⑩の説明文から４個を選択し、該当する用語を日本語と英語で書きなさい。

（ 8点 ）

① The pressure of a gas in equilibrium with a liquid (or, in some usage, a solid) at a specified temperature.

② A substance which lowers the surface tension of the medium in which it is dissolved, and/or the interfacial tension with other phases, and accordingly is positive adsorbed at the liquid-vapor or other interfaces.

③ The average distance a gas molecule travels between collisions.

④ Defined in general as dQ/dT, where dQ is the amount of heat that must be added to a system to increase its temperature by a small amount dT.

⑤ Elements characterized by a partially filled d subshell.

⑥ Compounds that have identical molecular formulas but differ in the nature or sequence of bonding of their atoms or in the arrangement of their atoms in space.

⑦ A substance that participates in a particular chemical reaction and thereby increases its rate but without a net change in the amount of that substance in the system.

⑧ The ratio of the average mass per molecule or specified entity of a substance to 1/12 of the mass of nuclide ^{12}C.

⑨ A reaction occurring in water in which a chemical bond is cleaved and a new bond formed with the oxygen atom of water.

⑩ The decomposition of a substance as a result of passing an electric current between two electrodes immersed in the sample.

説明文番号	日　本　語	英　　語

採　点　欄

平成16年度　大学院工学研究科修士課程入学試験

試験科目名	電磁気学	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成15年 8月 1日	注意事項					

半径ａの無限長の直線状導線が中心軸間の距離ｄ（ｄ≫ａ）を隔てて平行に置かれているとき、

1）導線１および導線２の電荷を－ｑ[c/m]および+ｑ[c/m]としたとき、図中に示す距離ｘの点での電界Ｅを求めよ。（図１参照）

2）単位長さあたりの静電容量Ｃ[F/m]を求めよ。

3）この直線状導線１にＩ[A]の電流を流したとき、距離ｄにある導線２の点におけるベクトルポテンシャル**A**とそれぞれの成分 A_x、A_y、A_z の大きさを示せ。

4）導体Ａに２[A]、導体Ｂに４[A]の電流を同方向に流し、導体間の距離ｄが 60[cm]のとき、導体間に働く電磁力Ｆ[N/m]を求めよ。また、導体間にはどのような力が働いているか。但し、導線の半径ａは極めて小さいとして扱う。（図２参照）
また、$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} = 12.56 \times 10^{-7}$ として計算せよ。

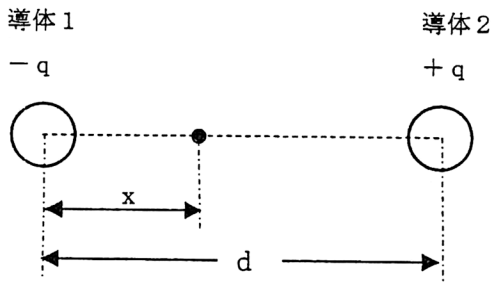


図１

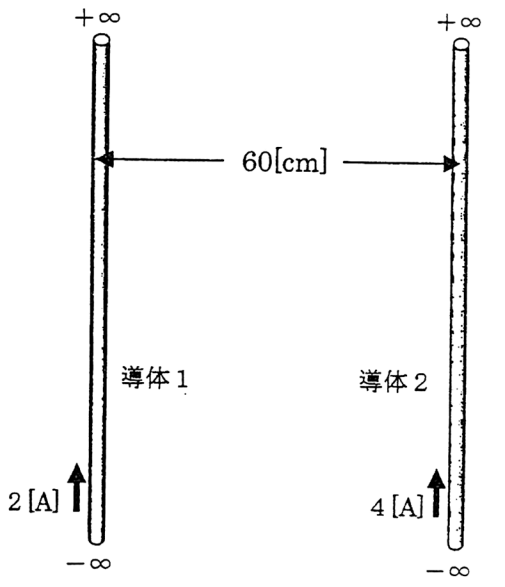


図２

採点欄

平成16年度 大学院工学研究科修士課程入学試験

試験科目名	電気回路	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成15年 8月 1日	注意事項					

1．図1に示す回路を端子2 2’から電流源としてみたときの電源電流J［A］および並列アドミタンスY［Ω］を求めよ。ただし、E0［V］は電源電圧、Z0［Ω］はインピーダンス、$\begin{Bmatrix} A & B \\ C & D \end{Bmatrix}$は基本行列（縦続行列、四端子定数）である。

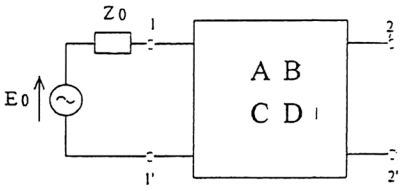


図1

2．図2の回路において、R3にかかる電圧を求めよ。ただし、電源電圧E1＝10［V］、E2＝20［V］、抵抗R1＝2［Ω］、R2＝4［Ω］、R3＝5［Ω］、R4＝4［Ω］、R5＝4［Ω］とする。

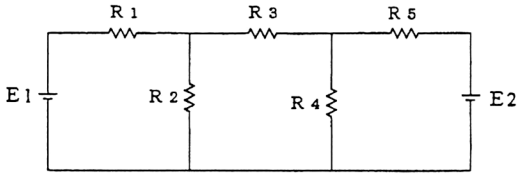


図2

3．図3の回路において、電源電圧Eが時刻t＞0にて図4のように変化した。このとき、抵抗R2に流れる電流を求めよ。ただし、抵抗R1＝2［Ω］、R2＝1［Ω］、R3＝1［Ω］、コンデンサC＝0．4［F］とする。なお、t＜0では回路には電流が流れておらず、コンデンサCには電荷が蓄えられていないとする。

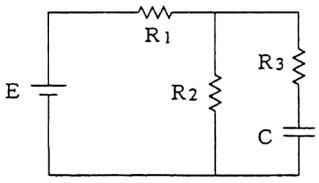


図3

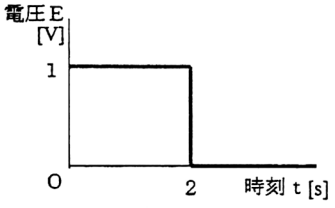


図4

採点欄

平成16年度 大学院工学研究科修士課程入学試験

試験科目名	英 語	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成15年 8月 1日	注意事項	筆記用具以外持込不可				

（1）①次の英文を読んで、要約を日本語にて箇条書きにしなさい（6項目程度）。
（College Physics, J. D. Wilson and A. J. Buffa より）

Very few processes in nature deliver such an enormous amount of energy to a small area in such a tiny fraction of a second as a bolt of lightning from a dark storm cloud. Yet not many people have experienced its tremendous power at close range; only a few hundred people are actually struck by lightning each year.

It might surprise you, therefore, to realize that you have almost certainly had an experience that is practically identical, from a physicist's point of view. Have you ever walked across a carpeted room and then gotten a tiny shock when you reached for a brass doorknob? Though the scale is dramatically different, the physical processes involved are essentially the same.

Electricity seems to have a flair for the dramatic. To most of us, the word conjures up striking images: a blaze of floodlights, crackling live wires, the skyline of a great city at night, or a flash of lightning. There is often a hint of anxiety in our associations, for we know that electricity can be dangerous. We also know, however, that electricity can be tamed, even domesticated. In the home or the office, we have come to take it for granted. Indeed, the extent to which we depend on becomes evident only when the power goes off unexpectedly, giving us a dramatic reminder of the role that it plays in our daily lives. Yet less than a century ago there were no power lines crossing the land, no electric lights or appliances - none of the seemingly endless electrical applications surrounding us today.

We now know that electricity and magnetism are in fact related. Today, this "unified" electromagnetic force is recognized as one of the four fundamental forces (along with gravity, and the strong and weak nuclear forces).

②上記の文章の題名をつけなさい（英語でも日本語でも良い）。文意がわかるような題名（新聞の見出しのような題名）にすること。「○○について」という題名にしないこと。

（2）以下の課題のうち1課題を選択して解答しなさい。この課題は、基礎事項を理解しているか、その理解を正確に英語にて*文章表現*できるか、を問う課題です。課題の趣旨にあった解答を*論理正しく*展開してください。解答のなかに日本語を入れてはいけません。

①半導体のｐｎ接合について、半導体はどのような特徴を持つか、ｐ形・ｎ形半導体とは何か、ｐｎ接合はどのような電気的特性を持つのか、どのように利用されているのか、等を、英語にて説明しなさい。

②環境（または地球）に優しい電気エネルギー源について、「環境（または地球）に優しい」という意味は何か、どのような技術が使われるのか、それらがなぜ環境（または地球）に優しいのか、今後の発展展望はどのような姿か、等を、英語にて説明しなさい。

③電気・電子機器において、電気・磁気エネルギーと熱エネルギーの変換を行う機器、電気・磁気エネルギーと力学的エネルギーの変換を行う機器を各1機器（合計2機器）えらび、どのような動作原理でその変換が行われているか、その動作原理の基本法則は何か（法則名とその説明）を英語にて説明しなさい。

採 点 欄

平成16年度 大学院工学研究科修士課程入学試験

試験科目名	電子回路	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成15年 8月 1日	注意事項					

1 つぎの設問に答えよ。

以下で、IOA は理想オペアンプ（開ループ利得および入力インピーダンスは無限大、出力インピーダンスはゼロ）とする。

① 図1-1の等価回路を電圧源表示でかくと図1-2になる。B と K をかけ。

② 図1-1の回路を用いて、図1-3の回路をつくる。入力側で v_i 節点から C_f へ流れる電流および出力側で v_o 節点から C_f へ流れる電流を考えることにより、図 1-4 の回路になる。C_1 と C_2 をかけ。

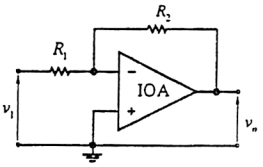


図1-1

③ 図1-4について、電圧利得 v_o/v_s を図1-4に記載されている表示のままを使って求めよ。

④ ③の表示のまま、直流利得の大きさ $|A_{DC}|$ と高域しゃ断角周波数 ω_h をかけ。

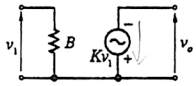


図1-2

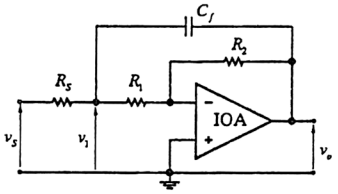


図1-3

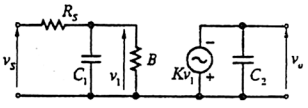


図1-4

2 4入力 x_1, x_2, x_3, x_4 に対する論理出力関数 $F = F_1 \cdot F_2 \cdot F_3$ はつぎのように与えられる。

$$F_1 = (\overline{x_1} + x_2 + \overline{x_3} + \overline{x_4}) \cdot (x_1 + x_2 + x_3 + \overline{x_4})$$
$$F_2 = \overline{x_1} + \overline{x_2} + x_3$$
$$F_3 = (x_1 + \overline{x_3} + x_4) \cdot (x_1 + \overline{x_2} + \overline{x_3})$$

① つぎの［　　］の中に適切な解をかけ。

$$\overline{F_1} = \overline{\boxed{\text{(イ)}}} \cdot \left(\overline{\overline{x_3} + \overline{x_4}}\right) + \left(\overline{x_1 + x_2}\right) \cdot \overline{\boxed{\text{(ロ)}}} = \boxed{\text{(ハ)}} \cdot \overline{x_2} x_4$$

② ①の（ハ）を2入力 NAND ゲートのみを使ってかけ。このゲート以外は不可である。

③ 関数 F_2 を2入力 NAND と2入力 OR ゲートのみを使ってかけ。このゲート以外は不可である。

④ F_1 と F_3 について考える。それぞれの関数で、共通因数を考えて処理すると、以下のようになる。下記の［　　］の中に括弧を含まない形式で最も簡単化した解をかけ。

$$F_1 = x_2 + \overline{x_4} + \boxed{\text{(ニ)}} \qquad F_3 = \boxed{\text{(ホ)}} + \overline{x_2} x_4$$

⑤ ④の(ニ)を2入力 NAND ゲートのみを使ってかけ。このゲート以外は不可である。

平成16年度 大学院工学研究科修士課程入学試験

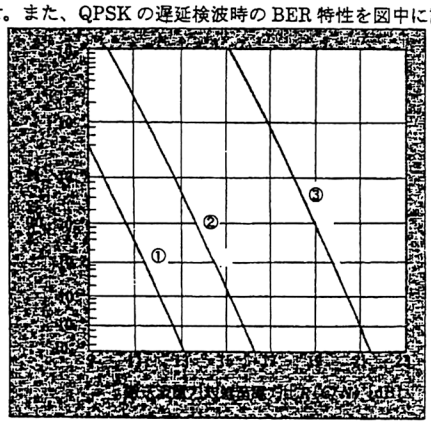
試験科目名	電気通信	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成15年 8月 1日	注意事項	筆記用具以外持込不可				

1. 振幅変調時の搬送波の周波数が 1MHz で、変調信号（方形波）の周波数が 100kHz であった。変調度が 0.5 のときの振幅変調波形を可能な限り正確に描け。また、このときの振幅変調波のスペクトルの様子を横軸：0～10MHz、縦軸：dB 表示で描け。

＜振幅変調波形＞

＜スペクトル＞

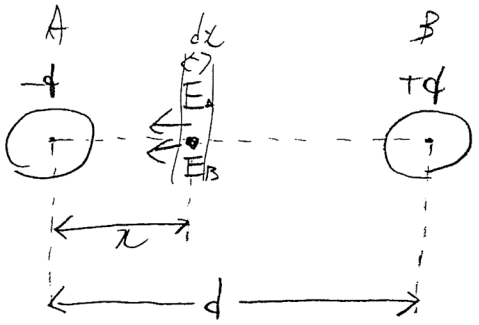
2. 下図は、QPSK, BPSK, 8-PSK の 3 種類のディジタル変調方式の同期検波時の BER 特性である。①及び③がどれかを下欄に示せ。また、QPSK の遅延検波時の BER 特性を図中に記入せよ。



解答欄			
①		③	

採点欄

H15. 8. 1



(1) 図の右側を正とおくと、

$$E = E_A + E_B$$

ここで

$$E_A = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 x}, \quad E_B = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 (d-x)}$$

$$\therefore E = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x}\right) \ [\mathrm{V/m}]$$

(2) 微小面積 dx を考えて

$$V_d = E\,dx$$

よって、$V_{AB} = \int_a^{d-a} E\,dx$

$$= \frac{q}{2\pi\varepsilon_0}\left[\log x - \log(d-x)\right]_a^{d-a}$$

$$= \frac{q}{2\pi\varepsilon_0}\left\{\log(d-a) - \log a - \log a + \log(d-a)\right\}$$

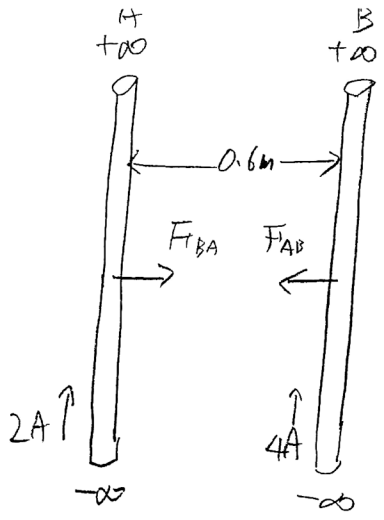
$$= \frac{q}{\pi\varepsilon_0}\log\frac{d-a}{a}$$

$$\fallingdotseq \frac{q}{\pi\varepsilon_0}\log\frac{d}{a} \quad (\because d \gg a)$$

$q = CV$ より

$$C = \frac{q}{V_{AB}} = \frac{\pi\varepsilon_0}{\log\frac{b}{a}} \ [\mathrm{F/m}]$$

H15. 8. 1



(4) A→Bに作る磁界 H_{AB}

$$H_{AB} = \frac{I_A}{2\pi r}$$

$$B_{AB} = \frac{\mu_0 I_A}{2\pi r}$$

$$F_{AB} = B_{AB} I_B l$$

単位長さあたり

$$= \frac{\mu_0 I_A I_B \times 1}{2\pi r} \quad r = 0.6\,m$$

$$= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times 4}{2\pi \times 0.6}$$

$$= 26.67 \times 10^{-7}\ [N]$$

Hi 5.8.1

[2] ① $F_1 = (\overline{X_1} + X_2 + \overline{X_3} + \overline{X_4}) \cdot (X_1 + \overline{X_2} + X_3 + \overline{X_4})$

$\overline{F_1} = \overline{(\overline{X_1} + X_2 + \overline{X_3} + \overline{X_4})} + \overline{(X_1 + \overline{X_2} + X_3 + \overline{X_4})}$

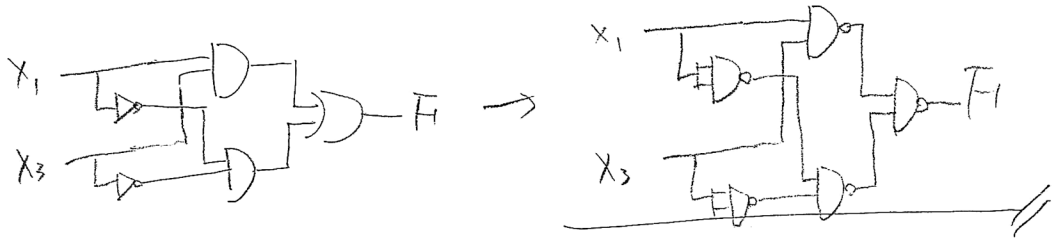
$= (\overline{\overline{X_1} + X_2}) \cdot (\overline{\overline{X_3} + \overline{X_4}}) + (\overline{X_1 + \overline{X_2}}) \cdot (\overline{X_3 + \overline{X_4}})$ //

$= \overline{\overline{X_1}}\,\overline{X_2} \cdot \overline{\overline{X_3}}\,\overline{\overline{X_4}} + \overline{X_1}\,\overline{\overline{X_2}} \cdot \overline{X_3}\,\overline{\overline{X_4}}$

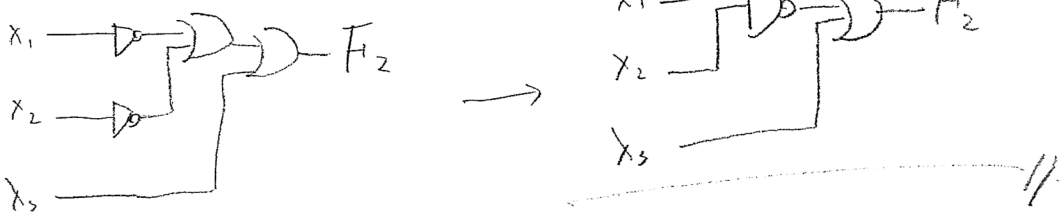
$= X_1 \overline{X_2} X_3 X_4 + \overline{X_1} X_2 \overline{X_3} X_4$

$= \overline{X_2} \cdot X_4 (X_1 X_3 + \overline{X_1}\,\overline{X_3})$ ①

$= (\overline{X_1 \oplus X_3})\,\overline{X_2} \cdot X_4$ ② //

② 

③. $F_2 = \overline{X_1} + \overline{X_2} + X_3$



HW5

④ $F_1 = \overline{\overline{X_2}X_4\,(X_1X_3 + \overline{X_1}\,\overline{X_3})}$

$= \overline{\overline{X_2}X_4} + \overline{(X_1X_3 + \overline{X_1}\,\overline{X_3})}$

$= X_2 + \overline{X_4} + \overline{X_1X_3}\cdot\overline{\overline{X_1}\,\overline{X_3}}$

$= X_2 + \overline{X_4} + (\overline{X_1} + \overline{X_3})(X_1 + X_3)$

$= X_2 + \overline{X_4} + \overline{X_1}X_3 + X_1\overline{X_3}$ //

$\overline{F_3} = \overline{(X_1 + \overline{X_3} + X_4)} + \overline{(X_1 + \overline{X_2} + \overline{X_3})}$

$= (\overline{X_1 + \overline{X_3}})\cdot\overline{X_4} + (\overline{X_1 + \overline{X_3}})\cdot X_2$

$= (X_2 + \overline{X_4})(\overline{X_1 + \overline{X_3}})$

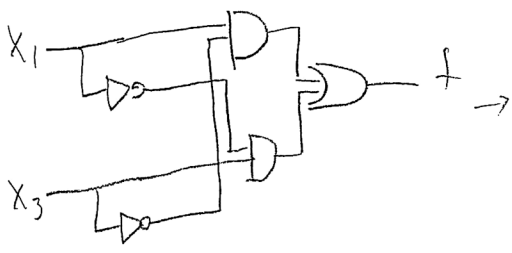
$= \overline{X_1}X_3(X_2 + \overline{X_4})$

$\therefore F_3 = \overline{\overline{F_3}} = \overline{\overline{X_1}X_3} + \overline{(X_2 + \overline{X_4})}$

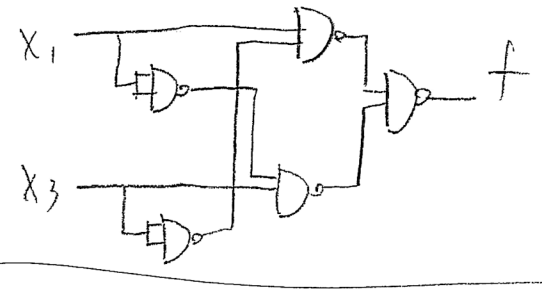
$= X_1 + \overline{X_3} + \overline{X_2}X_4$ //

$X_1X_3 + \overline{X_1}\,\overline{X_3}$

⑤.



→



//

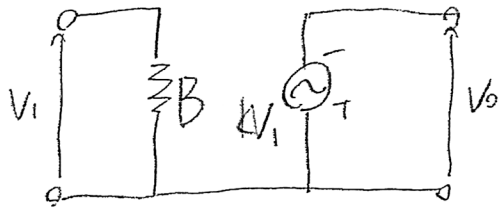
No.

Date

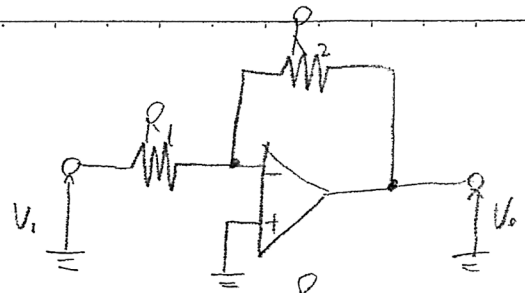
H15·8·1

[I] $A=Z_i=\infty$ $Z_o=0$

(1) 等価回路



$$\begin{cases} B=R_1 \\ K=\dfrac{R_2}{R_1} \end{cases}$$

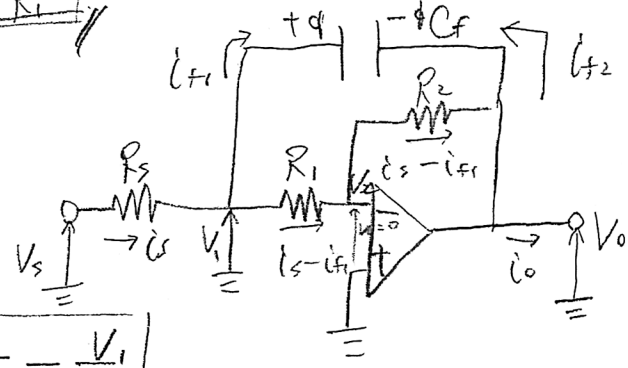


$$V_o=-\frac{R_2}{R_1}V_1$$

(2) i_s (i_s-i_f)

$$\frac{V_s-V_1}{R_s}=\frac{V_1-V_2}{R_1}+i_f$$

$$=\frac{V_1}{R_1}+i_f$$



$$\therefore i_f=\frac{V_s-V_1}{R_s}-\frac{V_1}{R_1}$$

※ $i_s-i_{f1}=i_{f2}+i_o$

ここに $i_{f1}+i_{f2}=i_s-i_o$

$$=\frac{V_1-V_o}{\frac{1}{j\omega C_f}}$$

$$=j\omega C_f(V_1-V_o)$$

また、$V_1=i_{f1}\cdot\frac{1}{j\omega C_1}$

$$C_1=i_{f1}\frac{1}{j\omega V_1}$$

$$\therefore C_1=\frac{1}{j\omega V_1}\left(\frac{V_s-V_1}{R_s}-\frac{V_1}{R_1}\right)$$

$$=\frac{R_1(V_s-V_1)-R_sV_1}{j\omega V_1R_1R_s}$$

別 等価回路より $V_1=\dfrac{C_1/\!/R_1}{R_s+C_1/\!/R_1}V_s$, $C_1/\!/R_1=\dfrac{R_1}{1+j\omega R_1C_1}$

$$V_1=\frac{R_1}{R_s(1+j\omega R_1C_1)+R_1}V_s \longrightarrow C_1=\frac{R_1(V_s-V_1)-R_sV_1}{j\omega V_1R_1R_s}$$

等価回路より $V_o=-\dfrac{R_2}{R_1}V_1\cdot\dfrac{1}{j\omega C_2}$ $C_2=-\dfrac{R_2}{j\omega R_1V_o}$

No.

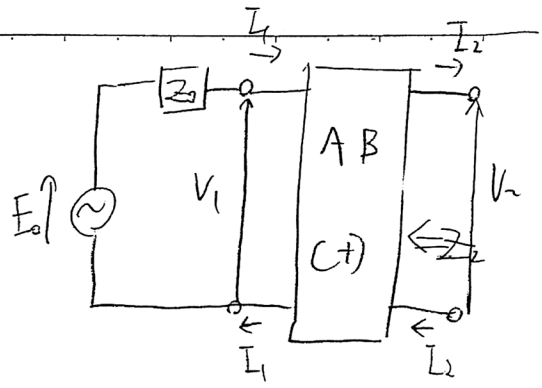
Date

③. $\frac{V_0}{V_1} = -\frac{K}{2\omega C_2}$ //

No.

Date

H15, 8, 1



1 Find $\begin{cases} V_1 = AV_2 + BI_2 \\ I_1 = CV_2 + DI_2 \end{cases}$

$E_0 = Z_0 I_1 + V_1$ —— ①

$V_2 = Z_2 I_2$ —— ②

2-2'短絡 $\Rightarrow V_2 = 0$

$\begin{cases} V_1 = BI_2 \\ I_1 = DI_2 \end{cases}$

$I_2 = \frac{1}{B}(E_0 - Z_0 I_1)$

$= \frac{1}{B}(E_0 - DZ_0 I_2)$

$\therefore I_2 = \frac{E_0}{B + Z_0 D}$

2-2'開放 $I_2 = 0$

$\begin{cases} V_1 = AV_2 \\ I_1 = CV_2 \end{cases}$

$V_2 = \frac{V_1}{A}$

$= \frac{1}{A}(E - Z_0 I_1)$

$AV_2 = E_0 - Z_0 CV_2$

$V_2 = \frac{E_0}{A + Z_0 C}$

$\therefore Z_2 = \frac{V_2}{I_2} = \frac{B + Z_0 D}{A + Z_0 C}$

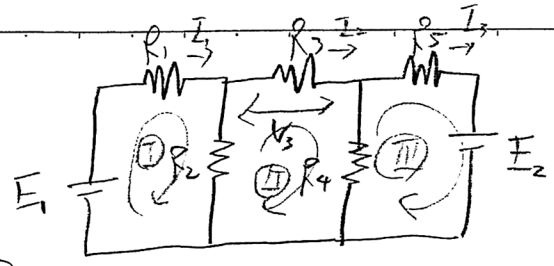
$Y = \frac{1}{Z_2} = \frac{A + Z_0 C}{B + Z_0 D}$, $J = \frac{V_2}{Z_2} = \frac{E_0}{B + Z_0 D}$

No.

Date

2 (I) $E_1 = R_1 I_1 + R_2 I_1 - R_2 I_2$

$E_1 = (R_1 + R_2) I_1 - R_2 I_2$ — ①



(II) $R_3 I_2 + R_4 I_2 + R_2 I_2 - R_2 I_1 - R_4 I_3 = 0$

$0 = (R_3 + R_4 + R_2) I_2 - R_2 I_1 - R_4 I_3$ — ②

(III) $-E_2 = (R_5 + R_4) I_3 - R_4 I_2$ — ③

③より. $I_3 = \dfrac{R_4 I_2 - E_2}{R_5 + R_4}$ — ③′

①より. $I_1 = \dfrac{E_1 + R_2 I_2}{R_1 + R_2}$ — ①′

①′・③′ → ② $0 = (R_3 + R_4 + R_2) I_2 - R_2 \dfrac{E_1 + R_2 I_2}{R_1 + R_2} - R_4 \dfrac{R_4 I_2 - E_2}{R_5 + R_4}$

$\dfrac{R_2 E_1}{R_1 + R_2} - \dfrac{R_4 E_2}{R_4 + R_5} = \left(R_2 + R_3 + R_4 - \dfrac{R_2^2}{R_1 + R_2} - \dfrac{R_4^2}{R_5 + R_4}\right) I_2$

$\dfrac{40}{6} - \dfrac{80}{8} = \left(4 + 5 + 4 - \dfrac{11}{6} - \dfrac{16}{8}\right) I_2$

$I_2 = -0.4$ ∴ $V_3 = R_3 |I_2|$

$= 2\,V$ //